第 01 课时

6.1 正弦、余弦、正切、余切（1）

【教学内容分析】

本节课是上教版普通高中教科书数学必修第二册第一章的第一节正弦、余弦、正切、余切的第一课时. 这节课是章节的起始课，以学生初中学过的角的概念作为认知起点，重新对角的概念进行建构. 这节课主要复习了初中的锐角的正弦、余弦、正切、余切；以小学初中角的概念为基础，通过旋转运动对角的概念进行推广，引入正角、负角、零角的定义，象限角的概念以及终边重合的角的表示方法.

通过创设情境，将抽象的数学知识形象化、直观化，帮助学生理解正角、负角、零角、象限角、终边重合的角的含义. 掌握终边重合的角的集合表示，通过具体问题让学生从不同角度理解终边重合的角，从特殊到一般，归纳出终边重合的角的表示方法，感悟数学的应用价值，体会从特殊到一般的思想方法，发展数学运算和逻辑推理素养.

【教学目标设置】

1．能感受角概念推广的必要性，懂得以运动的观点观察角的形成过程，了解角的概念，提升直观想象、数学抽象素养.

2．掌握正角、负角和零角的概念，理解任意角的意义.

3．掌握终边重合的角的概念、会判断角所在的象限、能够用集合的符号语言来表示这些角.

【教学重点及学习难点】

教学重点：了解任意角的概念.

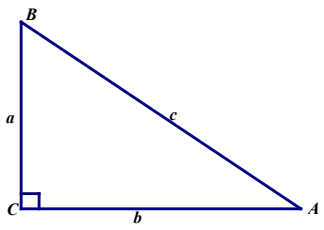
学习难点：终边重合的角的表示.

【教学过程设计】

各位同学，你们好．在这节课中，我们将开始学习三角的相关知识.

（环节一）复习旧知 温故求新

首先，我们一起回顾一下已经学习的内容．在初中时，我们利用相似三角形的性质来测量埃及大金字塔的高，给出了锐角的正弦、余弦、正切、余切，他们的定义分别如下：$\sin A=\dfrac{a}{c}$，$\cos A=\dfrac{b}{c}$，



$\tan A=\dfrac{a}{b}$，$\cot A=\dfrac{b}{a}$.

由简单的比值关系以及勾股定理，还有如下结论：$\sin^2 A+\cos^2 A=1$，

$\tan A=\dfrac{\sin A}{\cos A}$，$\cot A=\dfrac{\cos A}{\sin A}$，$\sin(90°-A)=\cos A$，$\cos(90°-A)=\sin A$，$\tan(90°-A)=\cot A$，$\cot(90°-A)=\tan A$，我们还知道如下一些特殊角的正弦、余弦、正切、余切值（表 1）：

角度α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
30°	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

表 1

[设计意图]通过回顾旧知，复习初中学习过的锐角三角比的概念以及一些特殊角的正弦、余弦、正切及余切的值，并由锐角的正弦、余弦、正切及余切的定义结合勾股定理，推导出几个常用公式. 一方面可以帮助学生建立起前后知识间的联系，检验学生对于已学知识的掌握程度；另一方面通过复习提问的方式，激发学生的学习兴趣，启发学生进行思考，为下面学习任意角的正弦、余弦、正切、余切奠定基础.

（环节二）创设情境 引入课题

在初中平面几何甚至更早的时候就已经接触过了角的概念.

[问题 1] 我们已经知道角的概念，它是如何定义的？

具有公共点的两条射线组成的图形叫做角. 这个公共点我们称它是角的顶点，而这两条射线叫做角的两条边.如图所示.

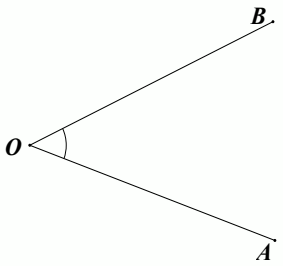


图 3

[问题 2]为什么要推广角的概念？

准确的说是因为旋转运动，我们先来看一个引例.

[引例] 我们知道机器的部件之间都是由齿轮带动的，齿轮运转的基本模型是质点在做圆周运动. 要了解机器的运转，就是要了解质点B做圆周运动时的位置，也就是研究其半径OB绕圆心旋转过的角度.不难发现，角可以看作是由运动产生的，这就是为什么要推广角的理由.

[问题 3]怎样推广角的概念？

把旋转加入其中. 在静态角的概念中，有两条边，旋转只要用一条射线就够了. 所以我们把一条射线在绕着它的端点旋转的过程中就可以形成角.只要说明了一条射线，绕着它的端点旋转的起始位置和终止位置，就可以得到了这个角.

同时需要考虑旋转的过程，把三个要素同时考虑进去就可以得到推广后的角的概念.

[设计意图] 以小学、初中角的概念为基础，通过引例阐述了推广角的概念的必要性，引出角可以看作是由运动产生的，可以将旋转运动引入角，通过设置问题，层层提问，引导学生思考，发展逻辑推理素养.

（环节三）形成概念 理解辨析

1. 正角、负角与零角

因为角是由射线绕其端点旋转而来，所以角的形成更应该考虑的是旋转过程而不仅仅只考虑射线的初始位置和终止位置.

规定一条射线绕端点，按逆时针方向旋转所形成的角为正角，其度量值为正的；按顺时针方向旋转所形成的角为负角，其度量值为负的；特别地，当一条射线没有旋转时，也认为形成了一个角，称为零角. 零角的始边与终边重合.

这样我们就将角的概念推广到了任意角，包括正角、负角与零角.

首先，我们来看这样一个问题.

[问题 4] $-60°$ 的角与 $60°$ 的角从图形上看这两个角有什么关系？(两个角的始边相同)

从图形上看，我们会发现这两个角都是由射线 OA 绕端点 O 按不同方向旋转相同的角度而形成的.

再来看这样一个问题：

[问题 5] $30°$ 的角的终边按逆时针方向旋转 $90°$，得到的角是多少？

得到的角是 $120°$.

这是因为它和射线直接按逆时针方向旋转 $120°$ 形成的角是一样的.

因为任意角的概念中，正角负角的概念中已经包含了角终边按顺时针、逆时针旋转的方向，所以类似于问题 5 我们也可以这样叙述：

$30°$ 的角终边旋转 $90°$，得到的是 $30°+90°=120°$.

下面再来看下一个问题.

[问题 6] $60°$ 的角终边按顺时针方向旋转 $30°$，所得的角是多少？

得到的角是 $30°$. 这是因为它和射线直接按逆时针方向旋转 $30°$ 形成的角是一样的.

同理，我们也可以这样来叙述问题 6：

$60°$ 的角终边旋转 $-30°$，所得的角是 $60°+(-30°)=30°$.

得到更一般的结论：

α、β 是两个任意角，把角 α 的终边旋转角 β，这时终边所对应的角是 $\alpha+\beta$.

α、β 是两个任意角，把角 α 的终边旋转角 $-\beta$，这时终边所对应的角是

$\alpha-\beta$.

至于角α的终边是按顺时针方向旋转还是按逆时针方向旋转，由β或$-\beta$的正负来确定，如果是正的，就按逆时针方向旋转，如果是负的就按顺时针方向旋转.

2. 终边重合的角下面我们来看问题 7.

[问题 7] 30°的角终边按逆时针方向旋转一圈，所得的角是多少？30°的角终边按顺时针方向旋转一圈，所得的角又是多少？

在解决了问题 6 的基础上，再来回答问题 7 答案就简单了.

30°的角的终边按逆时针方向旋转一圈，所得的角是390°. 30°的角的终边按顺时针方向旋转一圈，所得的角是–330°.

我们再来看问题 8.

[问题 8] 30°的角终边按逆时针方向旋转n圈，所得的角是多少？30°的角终边按顺时针方向旋转n圈，所得的角是多少？

30°的角终边按逆时针方向旋转n圈所得的角是30°加360°的n倍；30°的角终边按顺时针方向旋转n圈所成角是30°加上360°的$-n$倍.

这也就是说，30°的角终边无论逆时针转圈、顺时针转圈或是不转，它最终形成的角都可以表示为30°加上360°的整数倍，也即$30°+k\times360°\left(k\in\mathbf{Z}\right)$.

反过来，我们也发现，30°加上360°的整数倍这一类角，与30°的角，在始边相同的前提下终边重合.

我们把与某个角α始边相同，且终边与角α的终边在同一位置的角称为终边重合的角.

同时我们也发现，与某个角α的始边相同且终边重合的角有无数多个，它们之间在数量上相差360°的整数倍.所有与角α的终边重合的角（包括角α本身）的集合表示为$\{\beta\,|\,\beta=k\cdot360°+\alpha,k\in\mathbf{Z}\}$.

在有了终边重合的角的概念之后，我们来看：

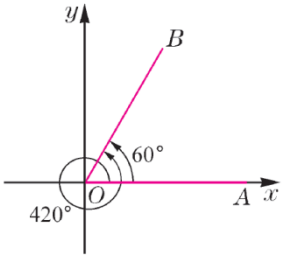
[思考]推广之后的角概念与原来的角概念对比，有怎样的关系？

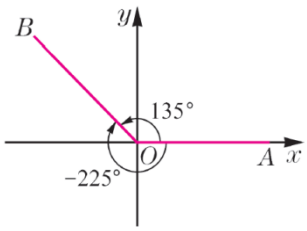
对比前后角的概念，我们发现原来角的概念中的两条边其实就是推广之后角的始边和终边，这是二者的联系，而最大的不同就是任意角引入了旋转运动. 把旋转的过程考虑了进去，所以角不仅关注最终形成的图形，更关注的是旋转的过程，角的大小不再局限于0°至360°.

3. 象限角

所谓象限角，在平面直角坐标系中，把角的顶点置于坐标原点，角的始边与x轴的正半轴重合，此时角的终边在第几象限就说这个角是第几象限的角，或者说这个角属于第几象限.

例如60°和420°的角的终边都在第一象限，所以它们都是第一象限的角，且与60°同终边的角都是第一象限的角．135°和–225°的角的终边都在第二象限，所以它们都是第二象限的角，且与60°同终边的角都是第二象限的角．





当角的终边在坐标轴上时，就认为这个角不属于任何象限．

[设计意图] 以小学、初中角的概念为基础，通过旋转运动对角的概念进行推广，引入正角、负角、零角的定义，象限角的概念以及终边重合的角的表示方法，通过设置问题，层层提问，在引导学生思考问题的过程中体会从特殊到一般的数学思想，发展直观想象素养．

（环节四）例题讲解 巩固新知

例1 判断下列各角分别属于哪个象限：

（1）–240°；

（2）2100°．

解 设α与所求角的终边重合，且$0°\le\alpha<360°$．

（1）因为$\alpha=-360°+(-240°)=120°$，而120°的角属于第二象限，所以–240°的角属于第二象限．

（2）因为$\alpha=-5\times360°+2100°=300°$，而300°的角属于第四象限，所以2100°的角属于第四象限．

例2 写出与–200°的终边重合的所有角组成的集合S，并列举S中满足不等式$-360°\le\beta<720°$的所有元素β．

解 因为$S=\{\beta\mid\beta=k\cdot360°-200°,k\in\mathbf{Z}\}$，

所以当$-360°\le\beta<720°$时，即：$-360°\le k\cdot360°-200°<720°$．

$-\frac{4}{9}\le k<\frac{23}{9}$，又因为$k\in\mathbf{Z}$，所以$k=0,1,2$．

$\beta=-200°$或$160°$或$520°$．

[设计意图] 通过两个例题的讲解，让学生进一步理解象限角和终边重合的角，会用集合的符号语言来表示终边重合的角，并将任意角转化为一个在0°~360°范围内的终边重合的角，判断角所属的象限，提高学生解决问题的能力，提升数学运算素养．

（环节五）课堂练习 迁移应用

课堂练习：

1. 判断下列命题是否正确：

（1）终边重合的两个角相等；　　（2）锐角是第一象限的角；

（3）第二象限的角是钝角；　　（4）小于90°的角都是锐角.

2. 分别用集合的形式表示终边位于第三象限的所有角和终边位于y轴正半轴上的所有角.

3. 在0°～360°范围内，分别找出终边与下列各角的终边重合的角，并判断它们是第几象限的角：

（1）–315°；　　（2）905.3°；　（3）–1090°；　　（4）530°.

课堂练习答案：

1.（1）错误.（2）正确.（3）错误.（4）错误.

2. $\{\alpha \mid k\cdot 360°+180°<\alpha<k\cdot 360°+270°, k\in \mathbf{Z}\}$，$\{\alpha \mid \alpha=k\cdot 360°+90°, k\in \mathbf{Z}\}$.

3.（1）45°，第一象限.　　（2）185.3°，第三象限.

（3）350°，第四象限.　　（4）170°，第二象限.

[设计意图] 通过课堂练习，巩固本节课所学的知识与方法，会用集合的符号语言来表示终边重合的角，会将任意角转化为一个在0°～360°范围内的终边重合的角，并以此来判断这个角所在的象限. 从而提高解决问题的能力，进一步提升数学运算和逻辑推理素养，增强应用意识.

（环节六）课堂小结 布置作业

课堂小结

本节课从回顾旧知出发，根据为什么要推广角的概念、怎么推广角的概念，以及推广前后角概念的关系为线索，探究得出正角、负角、零角终边重合的角以及象限角等一系列概念，这一过程渗透了从已知条件出发，依据数学知识的发生发展过程探究得出数学新概念的思想和方法，能够发展直观想象和数学抽象的素养.

知识：正角、负角、零角，终边重合的角，象限角.

思想方法：从特殊到一般.

核心素养：数学抽象，直观想象，数学运算.

课后作业

[基础练习]

1. 选择题：

（1）在下列各组的两个角中，终边不重合的一组是(　　)

A. –43°与677°；　　B. 900°与–1260°；

C. –120°与960°；　　D. 150°与630°.

（2）如果α是锐角，那么2α是(　　)

A. 第一象限的角；　　B. 第二象限的角；

C. 小于$180°$的正角；　　D. 钝角.

2. 找出与下列各角的终边重合的角$\alpha(0°\leqslant\alpha<360°)$，并判别下列各角是第几象限的角：

（1）$-1441°$；

（2）$890°$.

3. 写出与下列各角的终边重合的所有角组成的集合S，并写出S中适合不等式$-360°\leqslant\alpha<720°$的元素$\alpha$：

（1）$60°$；

（2）$-21°$.

4. 已知$0°<\beta<180°$，若将角β的终边顺时针旋转$120°$所得的角的终边与角β的5倍角的终边重合. 求角β.

5. 已知α为锐角，且α的终边与7α的终边关于x轴对称，求α的大小.

[能力拓展]（选做）

1. 已知集合$A=\{\alpha\,|\,30°+k\cdot180°<\alpha<90°+k\cdot180°,k\in\mathbf{Z}\}$，集合$B=\{\beta\,|\,-45°+k\cdot360°<\beta<45°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$，求$A\cap B$.

2. 已知α与β都是锐角，$\alpha+\beta$的终边与$-280°$的终边重合、$\alpha-\beta$的终边与$-670°$的终边重合，求α与β的大小.

[设计意图] 对本节课所涉及的知识和思想方法进行小结，布置本节课的课后作业，能力拓展题供学有余力的学生选做.

（环节七）结束语

同学们，荷兰著名数学家弗赖登塔尔（Freudenthal）有一段话——“没有一种数学思想，以它被发现时的那个样子公开发表出来。一个问题被解决后，相应地发展为一种形式化技巧，结果把求解过程丢到一边了，使火热的发明变成了冰冷的美丽.”正如今天的这节课，当我们了解了任意角概念背后的这些数学知识后，了解了数学概念高度形式化的语言背后的思考时，我们就可以够感受到数学的美丽和魅力，从而更加理解她、热爱她.

[设计意图] 融入学科德育，升华本节课的育人价值.

课后作业答案

[基础练习]

1. （1）D.　（2）C.

2.（1）$359°$，第四象限.　　（2）$170°$，第二象限.

3.（1）$S=\{\alpha\mid\alpha=k\cdot360°+60°,k\in\mathbf{Z}\}$，$\alpha=-300°$ 或 $60°$ 或 $420°$.

（2）$S=\{\alpha\mid\alpha=k\cdot360°-21°,k\in\mathbf{Z}\}$，$\alpha=-21°$ 或 $339°$ 或 $699°$.

4. $60°$ 或 $150°$.

5. 由已知，$\alpha+7\alpha=k\cdot360°(k\in\mathbf{Z})$，得 $\alpha=k\cdot45°$.

又因为 α 是锐角，所以 $0°<k\cdot45°<90°$，解得 $0<k<2$，由 $k\in\mathbf{Z}$，得 $k=1$.

因此 $\alpha=45°$.

[能力拓展]（选做）

1. 对于集合 A 而言，当 $k=2n+1(n\in\mathbf{Z})$时，$n\cdot360°+210°<\alpha<n\cdot360°+270°$；

当 $k=2n(n\in\mathbf{Z})$时，$n\cdot360°+30°<\alpha<n\cdot360°+90°$.

由此可得集合 A、B 的公共部分如图 1 所示，所以 $A\cap B=\{\alpha\mid k\cdot360°+30°<\alpha<k\cdot360°+45°,k\in\mathbf{Z}\}$.

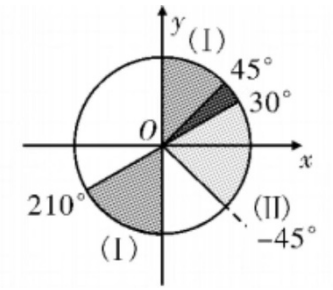


图 1

2. 由题意可知，$\alpha+\beta=-280°+k\cdot360°(k\in\mathbf{Z})$.

因为 α、β 都是锐角，所以 $0°<\alpha+\beta<180°$，取 $k=1$，得 $\alpha+\beta=80°$，①

又 $\alpha-\beta=-670°+k\cdot360°(k\in\mathbf{Z})$.

因为 α、β 都是锐角，所以 $-90°<\alpha-\beta<90°$，取 $k=2$，得 $\alpha-\beta=50°$，②

由①②，可得 $\alpha=65°$，$\beta=15°$.

上海市基础教育数字化转型项目组（高中数学）

制作时间：2023 年